Descritivo das etapas para o projeto de ML da disciplina de IA

Bibs Utilizadas

- NumPy
- Pandas
- Matplotlib
- Scikit-Learn
- TensorFlow/Keras

Etapa 1 — Entendimento do Problema

- Problema supervisionado
- Classificação
- Features vs Labels

Etapa 2 — Análise Exploratória de Dados (EDA)

- entender distribuição dos dados (histogramas);
- identificar inconsistências;
- detectar outliers (boxplots);
- analisar correlação

Etapa 3 — Tratamento de Dados Faltantes

Opção 1 — Remoção

Remover linhas problemáticas.

Opção 2 — Imputação

- média;
- mediana;
- KNN imputer.

Etapa 4 — Escalonamento dos Dados

ANNs são altamente sensíveis à escala dos atributos.

StandardScaler

MinMaxScaler

Etapa 5 — Separação dos Dados

Estratégia

- 70% treino
- 15% validação
- 15% teste

Ou

- 80% treino
- 20% teste

Treino

Aprendizado dos pesos.

Validação

Ajuste de hiperparâmetros.

Teste

Avaliação final imparcial.

Etapa 6 — Construção da MLP

- model → keras.Sequential

Entrada

Camada ou camadas oculta(s)

Saída

Etapa 7 — Treinamento

Forward Propagation

Fluxo direto dos dados.

Backpropagation

Atualização dos pesos.

Hiperparâmetros

- Learning rate
- Batch size
- Número de épocas
- Número de camadas
- Número de neurônios

Otimizadores

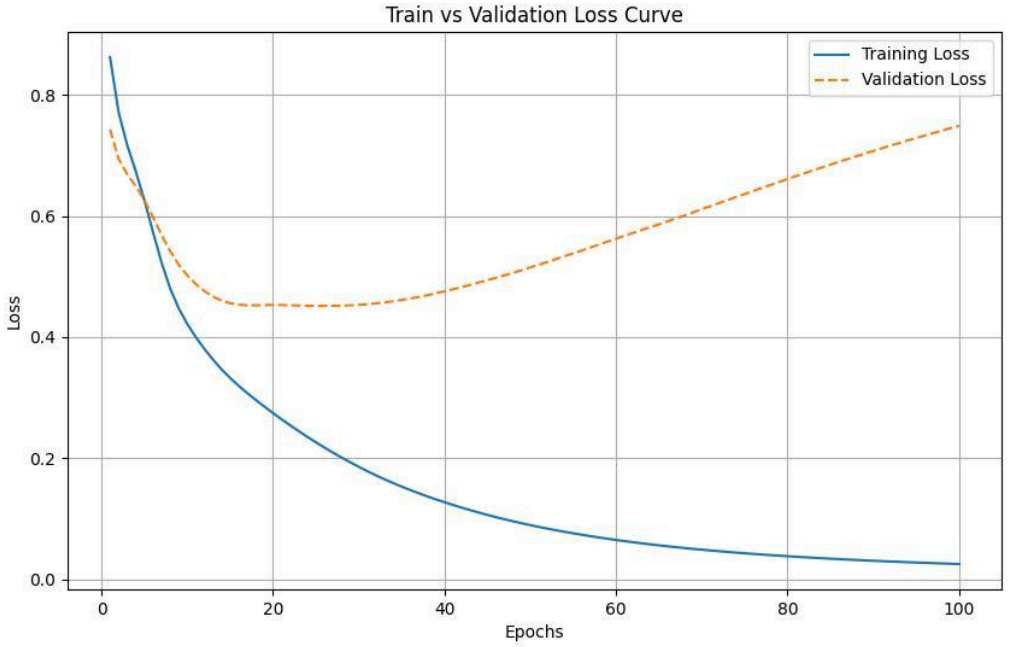
- SGD
- Adam
- RMSprop

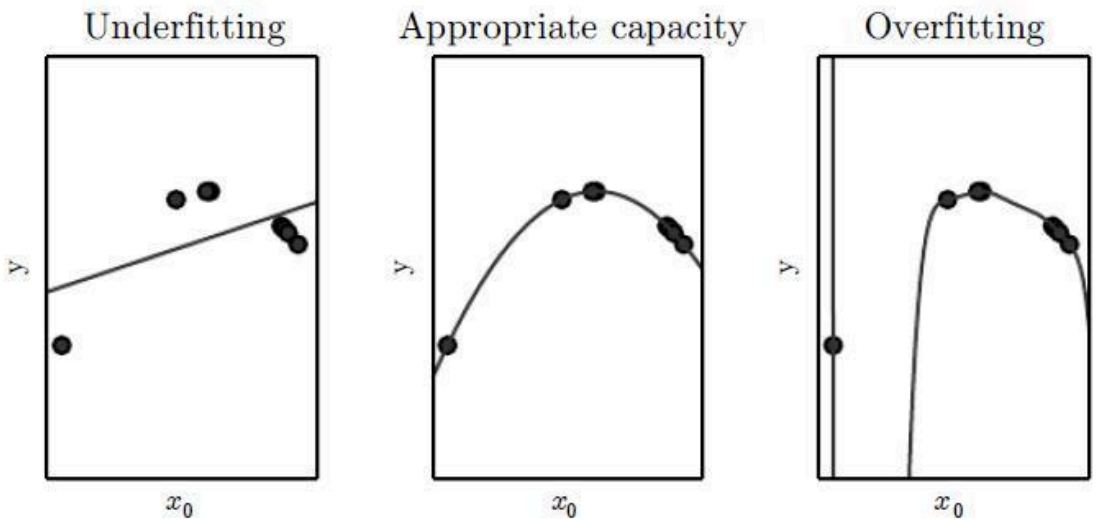
Etapa 8 — Validação

- overfitting;

- underfitting;
- convergência.

Curvas de Aprendizado





Técnicas de Regularização

- Early stopping

- L2 Regularization

Etapa 9 — Avaliação Final

Métricas Fundamentais

		Predicted Class: Positive	Predicted Class: Negative	
Actual Class	Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN) **Type II Error**	**Sensitivity** $\frac{TP}{(TP+FN)}$
	Negative	False Positive (FP) **Type I Error**	True Negative (TN)	**Specificity** $\frac{TN}{(TN+FP)}$
		Precision $\frac{TP}{(TP+FP)}$	**Negative Predictive Value** $\frac{TN}{(TN+FN)}$	**Accuracy** $\frac{TP+TN}{(TP+TN+FP+FN)}$

